ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

RESUMO

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, com o dígito I não nulo,

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{1}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de 60 Hz com $AB = 23$ V de pico a pico. Logo, a amplitude é $V_p = 11{,}5$ V.
- **Regulação (Zener):**
  O diodo Zener da série BZX84C cuja tensão nominal mais se aproxima de $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11{,}5}{\sqrt{2}} \approx 8{,}13$ V. Na lista do LTspice, o valor mais próximo é de **8,2 V**.
- **Carga (Corrente):**
  Corrente $I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 6 \times 100\,\mu\text{A} = 600\,\mu\text{A} = 0{,}6$ mA na tensão regulada de $8{,}2$ V.

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como os desvios e dimensionamentos, são detalhados a seguir:

- **Carga (R_L):** A resistência de carga necessária para drenar a corrente especificada na tensão regulada é calculada por $R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{8{,}2}{0{,}6\times10^{-3}} \approx 13{,}67\,\text{k}\Omega$. O valor comercial E12 adotado nas simulações é $R_L = 15\,\text{k}\Omega$. O uso desse resistor na tensão nominal de $8{,}2$ V drena efetivamente $I_{L,\text{real}} = \frac{8{,}2}{15\,\text{k}\Omega} \approx 0{,}547$ mA. Esse R_L é mantido constante em todas as seções de simulação.

- **Capacitor de Filtro (C_1):** O dimensionamento do capacitor para um *ripple* máximo (V_r) de $1{,}5$ V de pico a pico num retificador de meia onda ($f = 60$ Hz) é determinado pela Equação 1 do roteiro:

$$C_1 \approx \frac{I_L}{f \cdot V_r} = \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 6{,}67\,\mu\text{F}$$

  Para garantir um ripple próximo ao especificado, arredonda-se para o valor E12 imediatamente superior, resultando na escolha de $C_1 = 6{,}8\,\mu$F. O capacitor dez vezes maior testado na simulação `item_3.asc` é de $68\,\mu$F.

- **Resistor Série do Regulador (R_S):** Para calcular R_S, utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) na onda completa. Projetando o *ripple* com $f = 120$ Hz:

$$V_r \approx \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{120 \times 6{,}8 \times 10^{-6}} \approx 0{,}735\ \text{V}$$

  A tensão de pico na onda completa (considerando a queda de dois diodos de aproximadamente $0{,}7$ V cada) é $V_{p,\text{carga}} \approx 11{,}5 - 1{,}4 = 10{,}1$ V. Logo, $V_{min} \approx 10{,}1 - 0{,}735 = 9{,}365$ V. O valor de R_S para assegurar que a corrente no Zener não fique inferior a $I_{Z,min} = 1$ mA no vale do ripple é dado pela Equação 2:

$$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}} = \frac{9{,}365 - 8{,}2}{0{,}6 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}165}{1{,}6 \times 10^{-3}} \approx 728\,\Omega$$

  Arredondando para o valor E12 mais próximo que mantém a regulação, adotou-se $R_S = 820\,\Omega$. Verificando a potência máxima no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e na crista do sinal ($V_{max} \approx 10{,}1$ V):

$$I_{Z,max} = \frac{V_{max} - V_Z}{R_S} = \frac{10{,}1 - 8{,}2}{820} \approx 2{,}32\ \text{mA}$$

$$P_{Z,max} = V_Z \times I_{Z,max} = 8{,}2 \times 2{,}32\ \text{mA} \approx 19{,}0\ \text{mW}$$

  Este valor está extremamente abaixo do limite de 250 mW do BZX84C, tornando o projeto seguro.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos e os adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12)	Desvio
Amplitude da Fonte (V_p)	$11{,}50$ V	$11{,}50$ V	$0{,}00\%$
Tensão de Regulação (V_Z)	$8{,}13$ V	$8{,}20$ V	$0{,}86\%$
Corrente da Carga (I_L em $8{,}2$ V)	$0{,}60$ mA	$0{,}547$ mA	$-8{,}83\%$
Resistor de Carga (R_L)	$13{,}67$ kΩ	15 kΩ	$9{,}73\%$
Capacitor de Filtro (C_1)	$6{,}67\,\mu$F	$6{,}8\,\mu$F	$1{,}95\%$
Resistor do Zener (R_S)	$728\,\Omega$	$820\,\Omega$	$12{,}64\%$

4 Metodologia

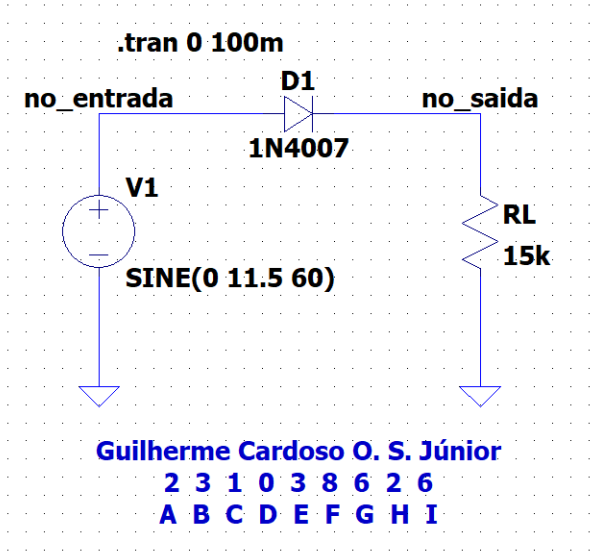
4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

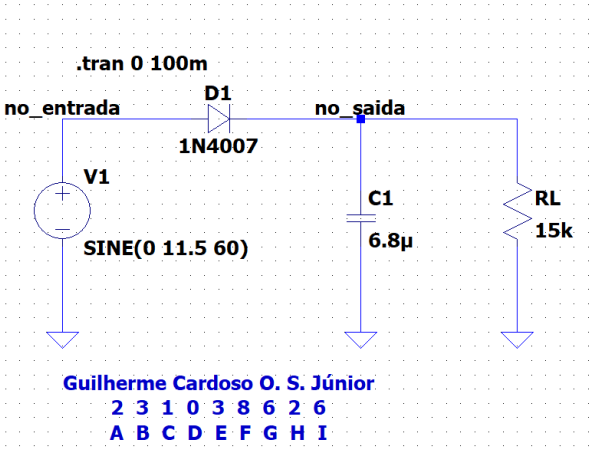
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na Seção 3 (referentes à retificação, filtragem e regulação de tensão), os seis circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 1. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório (`.tran 0 100m`) para abranger o tempo correspondente a seis períodos da rede elétrica de 60 Hz. Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

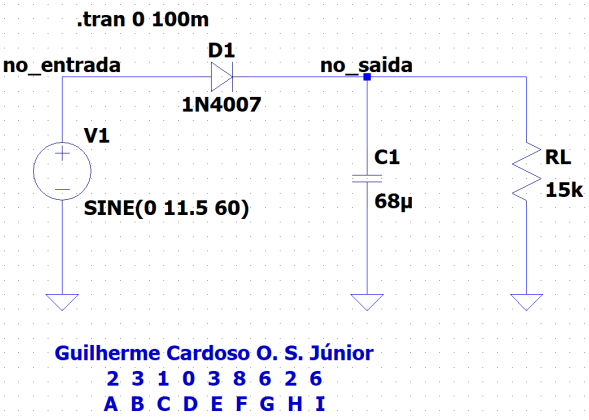
- **Retificador de meia onda (Fig. 1a):** A fonte de entrada foi configurada com uma senoide de 60 Hz e 11,5 V de amplitude (`SINE(0 11.5 60)`), alimentando a carga R_L de 15 kΩ através de um único diodo 1N4007.
- **Meia onda com filtro (Fig. 1b):** Adicionou-se o capacitor eletrolítico de filtro C_1 de 6,8 μF em paralelo com a carga. O objetivo é sustentar a tensão entre os semiciclos de condução e permitir a leitura do *ripple* gerado.
- **Meia onda com filtro 10x maior (Fig. 1c):** O capacitor C_1 foi substituído por um de 68 μF. Essa simulação visa observar a atenuação teórica do *ripple* e o impacto no pico de corrente exigido do diodo durante o seu tempo de condução.
- **Ponte retificadora sem filtro (Fig. 1d):** Montou-se a topologia de onda completa com quatro diodos 1N4007. A referência do circuito (terra) foi posicionada no nó inferior da carga, deixando a fonte senoidal flutuante para reproduzir o comportamento correto da diferença de potencial.
- **Ponte com filtro (Fig. 1e):** O capacitor de 6,8 μF foi reintroduzido na saída da ponte retificadora. Esta etapa permite comparar o *ripple* em 120 Hz com o resultado obtido na retificação de meia onda para o mesmo valor de capacitância.
- **Regulação com Zener (Fig. 1f):** Acrescentou-se o resistor de limitação R_S de 820 Ω e o diodo Zener `BZX84C8V2L` de 8,2 V em paralelo com a carga. A configuração demonstra a estabilização final da tensão contínua e a supressão do *ripple* remanescente.



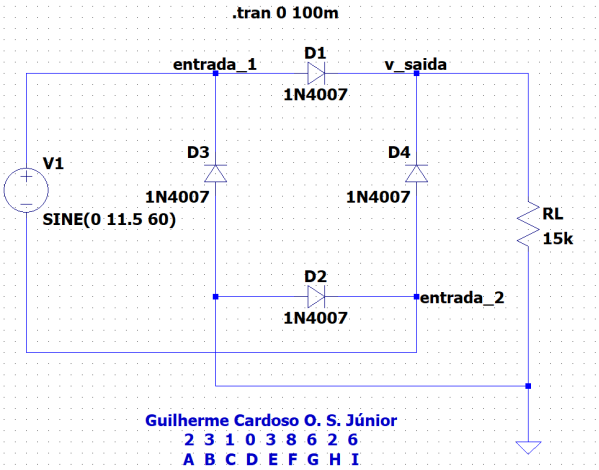
(a) Retificador de meia onda



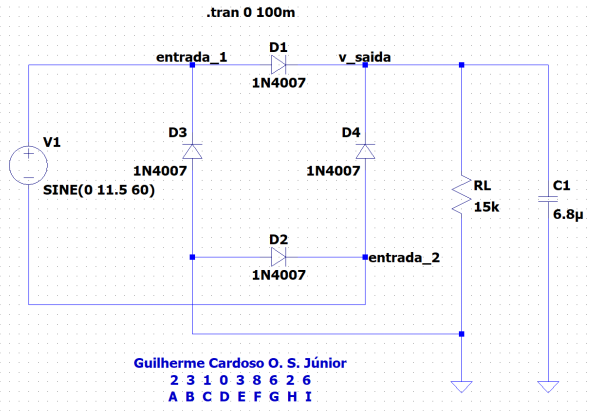
(b) Meia onda com filtro de 6,8 μF



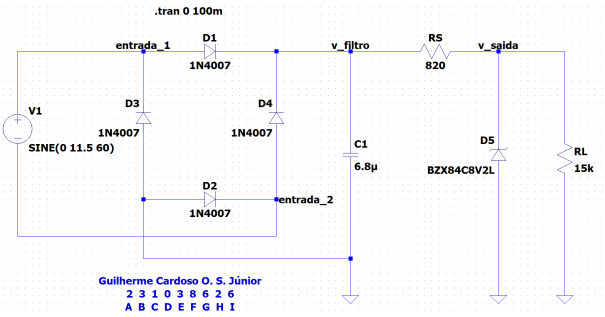
(c) Meia onda com filtro 10x maior (68 μF)



(d) Ponte retificadora sem filtro



(e) Ponte retificadora com filtro



(f) Regulação com Zener (Cadeia completa)

Figura 1. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1038626 contendo os componentes da série E12 e a diretiva de simulação de regime transitório aplicada para cada etapa da fonte linear.

4.2 Montagem em bancada

A montagem experimental foi realizada conforme a especificação da equipe 2, apresentada na Seção 4.1 do roteiro. Nessa configuração, a fonte senoidal foi ajustada para uma tensão de $20\,\mathrm{V}_{pp}$, frequência

de 60 Hz e carga de alta impedância no gerador de funções. Portanto, a tensão de pico nominal da entrada era de 10 V. A carga utilizada foi um resistor nominal de $4{,}7\,\mathrm{k}\Omega$, correspondente à corrente de aproximadamente $1{,}4$ mA quando submetido à tensão de referência de $6{,}8$ V estabelecida pelo roteiro.

Antes de iniciar as montagens, os componentes foram medidos individualmente, conforme solicitado no procedimento experimental. O resistor de carga apresentou resistência de $4{,}688\,\mathrm{k}\Omega$, valor ligeiramente inferior ao nominal de $4{,}7\,\mathrm{k}\Omega$. Os capacitores utilizados apresentaram capacitâncias de $48{,}8\,\mu$F e $4{,}84\,\mu$F, respectivamente. Esses valores medidos foram considerados na análise dos resultados, uma vez que a capacitância efetiva influencia diretamente o ripple observado na saída dos retificadores com filtro.

O capacitor de $48{,}8\,\mu$F foi empregado como capacitor principal de filtro, enquanto o componente de $4{,}84\,\mu$F foi utilizado na montagem de comparação. A escolha do capacitor principal é coerente com o dimensionamento teórico: para uma corrente de carga de $1{,}4$ mA, frequência de retificação de 60 Hz e ripple máximo de $1{,}5\,\mathrm{V}_{pp}$, a aproximação da Equação (1) fornece

$$C_{\mathrm{calc}} = \frac{I_L}{f V_r} = \frac{1{,}4 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 15{,}56\,\mu\mathrm{F}.$$

Assim, entre os capacitores previstos para a bancada, selecionou-se o de $47\,\mu$F, cujo valor medido foi $48{,}8\,\mu$F. O capacitor de comparação, medido em $4{,}84\,\mu$F, permite avaliar experimentalmente o aumento do ripple quando a capacitância é reduzida aproximadamente por um fator de dez.

Durante todo o experimento, foram observadas as recomendações de conexão dos instrumentos descritas na Seção 4.2 do roteiro. O terra do gerador de funções e as garras de referência do osciloscópio estão eletricamente conectados. Por isso, nas montagens de meia onda, os canais do osciloscópio foram utilizados para observar simultaneamente a tensão de entrada e a tensão na carga. Já nas montagens com ponte retificadora, a medição foi realizada somente na saída, mantendo a garra de terra na referência da carga e sem conectar outra ponta do osciloscópio diretamente aos terminais do gerador. Esse procedimento evita o curto-circuito de um dos diodos da ponte por meio do aterramento comum dos instrumentos.

Retificador de meia onda sem filtro. A primeira montagem foi constituída pelo gerador de funções, por um diodo retificador 1N4007 e pelo resistor de carga R_L. O diodo foi conectado em série com a carga e orientado para permitir a condução durante os semiciclos positivos da tensão de entrada. Durante os semiciclos negativos, o componente permanece reversamente polarizado e bloqueia a corrente, fazendo com que a tensão na carga fique próxima de zero.

A Figura 2 apresenta a montagem experimental do retificador de meia onda sem capacitor. Nessa configuração, o primeiro canal do osciloscópio foi utilizado para observar a tensão do gerador, enquanto o segundo canal foi conectado à carga. Foram registrados os valores de pico dos dois sinais e a tensão média na saída, esta última obtida com o multímetro.

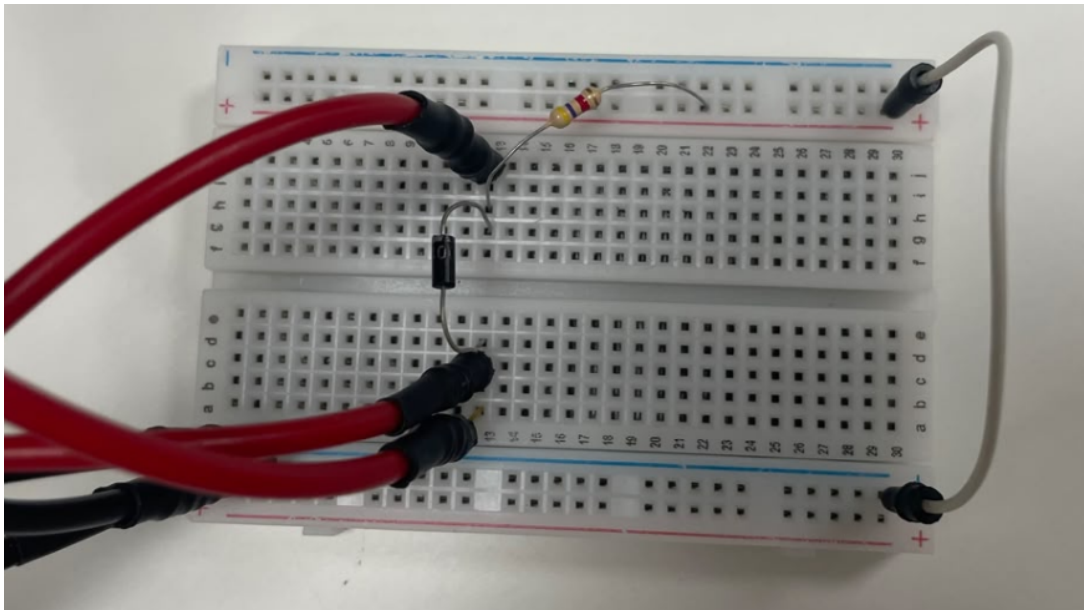


Figura 2. Montagem em bancada do retificador de meia onda sem filtro capacitivo.

O pico medido na entrada foi de $9{,}6\,\text{V}$, ligeiramente inferior aos $10\,\text{V}$ nominais. Na carga, o pico foi de $9{,}2\,\text{V}$, resultando em uma diferença de $0{,}4\,\text{V}$ entre a entrada e a saída. Essa diferença corresponde à queda de tensão efetiva observada no diodo durante a condução, nas condições de corrente do experimento. A tensão média medida na carga foi de $2{,}928\,\text{V}$, valor inferior à aproximação ideal de $V_p/\pi \approx 3{,}18\,\text{V}$ calculada com o pico nominal de $10\,\text{V}$.

Retificador de meia onda com filtro capacitivo. Na segunda montagem, foi acrescentado o capacitor de $48{,}8\,\mu\text{F}$ em paralelo com o resistor de carga. O terminal negativo do capacitor eletrolítico foi conectado à referência do circuito, respeitando sua polaridade. Durante a subida da tensão de entrada, o diodo conduz nas proximidades do pico e carrega o capacitor. Quando a tensão da fonte diminui, o diodo deixa de conduzir e o capacitor passa a fornecer corrente à carga, descarregando-se gradualmente até o próximo pico.

A Figura 3 apresenta a montagem com o capacitor de filtro principal. O ripple foi medido com o canal 2 do osciloscópio em acoplamento AC, utilizando os cursores para determinar a diferença entre os valores máximo e mínimo da ondulação. A tensão contínua na carga foi obtida com o multímetro.

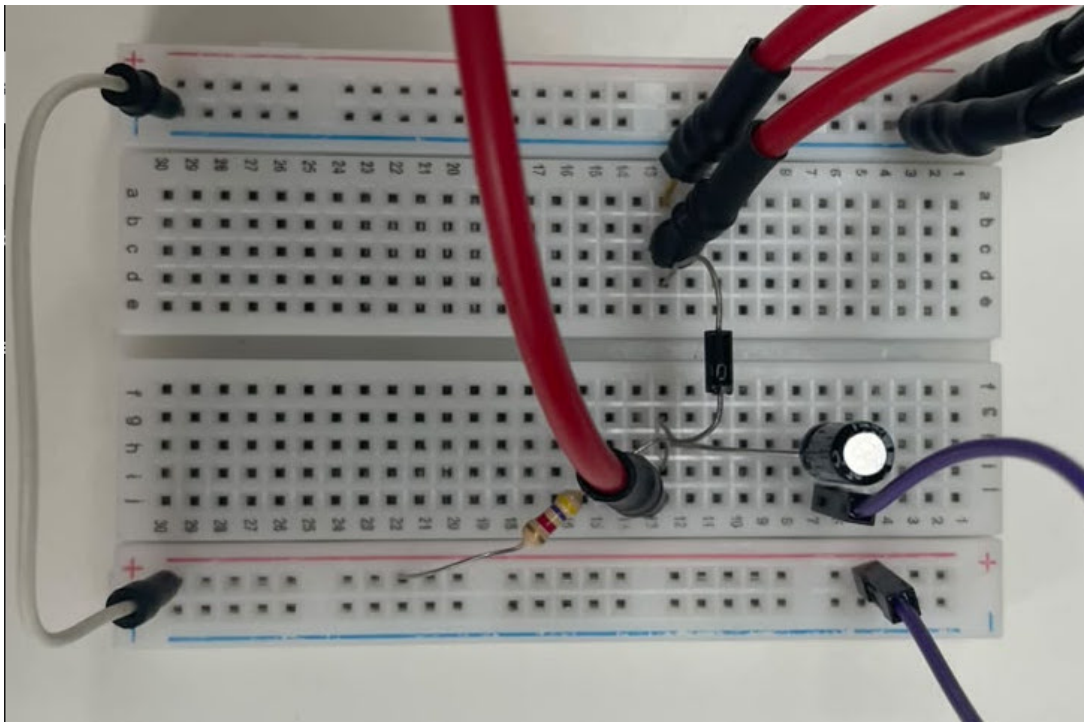


Figura 3. Montagem em bancada do retificador de meia onda com o capacitor de filtro principal.

O ripple medido foi de $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto a simulação registrou $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$. A tensão contínua medida foi de $8{,}254\,\mathrm{V}$. A ondulação relativamente pequena em comparação com a tensão média evidencia o efeito de armazenamento de energia do capacitor, que sustenta a alimentação da carga durante o intervalo em que o diodo permanece bloqueado.

Em seguida, o capacitor principal foi substituído pelo componente de $4{,}84\,\mu\mathrm{F}$, mantendo-se as demais condições da montagem. Essa configuração foi utilizada para avaliar a influência da capacitância sobre a descarga entre os picos da tensão retificada.

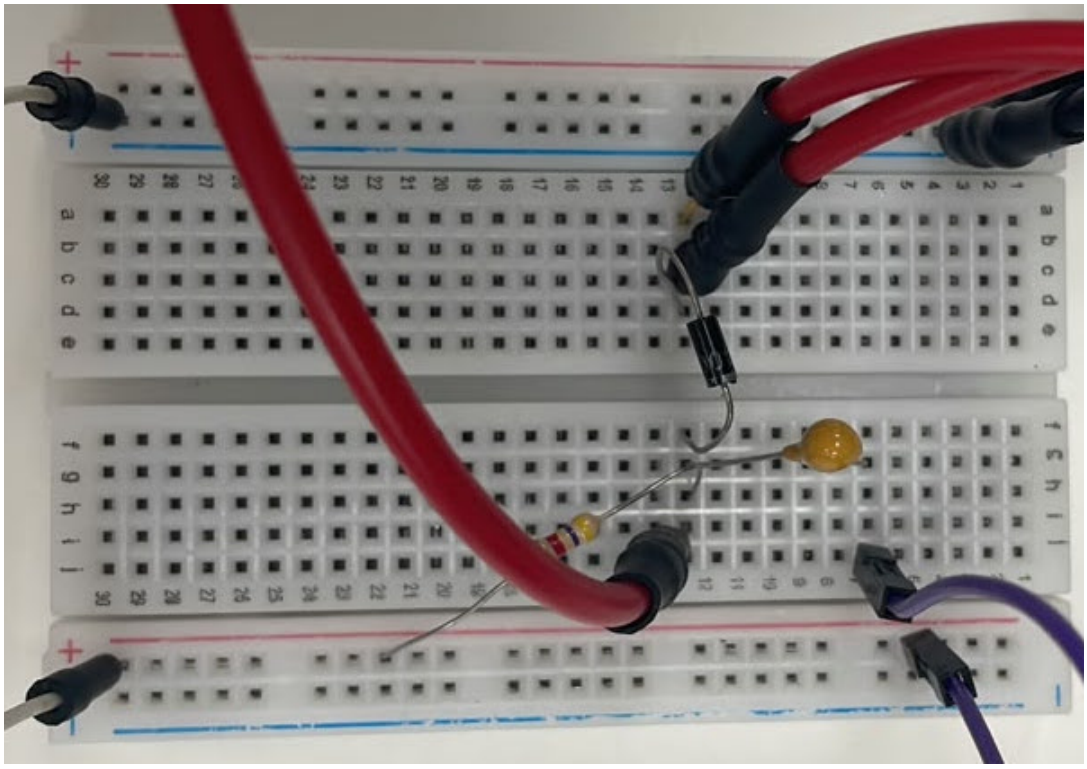


Figura 4. Montagem em bancada do retificador de meia onda com o capacitor de comparação.

Com o capacitor menor, o ripple medido aumentou para $4{,}16\,\mathrm{V}_{pp}$, em comparação com os $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$ obtidos com o capacitor principal. A tensão contínua medida diminuiu para $7{,}038\,\mathrm{V}$. Esse comportamento é compatível com a relação inversa entre capacitância e ripple: quanto menor a capacitância, maior a variação de tensão durante a descarga do capacitor pela carga.

Ponte retificadora sem filtro. Na terceira configuração, o retificador de meia onda foi substituído por uma ponte formada por quatro diodos 1N4007, mantendo-se o resistor de carga e retirando-se o capacitor. Os diodos foram conectados de modo que dois conduzissem em cada semiciclo da fonte, garantindo que a corrente atravessasse a carga sempre no mesmo sentido. Nos semiciclos positivos, um par de diodos conduz; nos negativos, o outro par assume a condução.

A Figura 5 apresenta a ponte retificadora montada em bancada. Diferentemente das configurações de meia onda, a tensão foi observada somente na saída da ponte, com a garra de terra do osciloscópio conectada à referência da carga. Essa precaução é necessária porque a referência da carga não coincide com nenhum dos terminais da fonte alternada. A conexão simultânea de uma ponta do osciloscópio ao gerador poderia aterrar indevidamente um dos terminais da ponte e provocar um curto-circuito em um diodo.

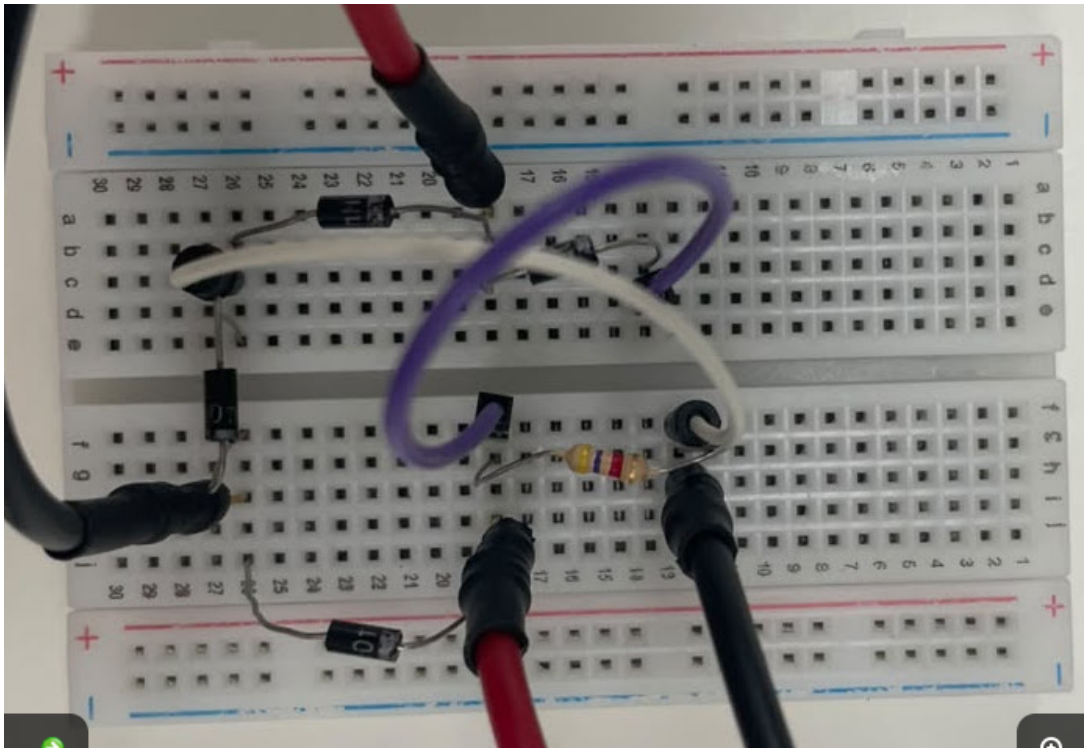


Figura 5. Montagem em bancada da ponte retificadora sem filtro capacitivo.

O pico medido na saída foi de $8{,}4\,\mathrm{V}$, inferior aos $10\,\mathrm{V}$ nominais da fonte. Considerando o valor nominal da entrada, a diferença entre o pico da fonte e o pico da saída foi de $1{,}6\,\mathrm{V}$. Essa diferença é maior que a observada no retificador de meia onda porque a corrente atravessa dois diodos em série durante cada semiciclo. A frequência dos picos medida foi de $119\,\mathrm{Hz}$, próxima do valor teórico de $120\,\mathrm{Hz}$, uma vez que a ponte retifica ambos os semiciclos da fonte de $60\,\mathrm{Hz}$.

Ponte retificadora com filtro capacitivo. Na quarta configuração, foi conectado o capacitor de $48{,}8\,\mu\mathrm{F}$ em paralelo com a carga da ponte retificadora, com o terminal negativo ligado à referência da saída. O princípio de funcionamento é semelhante ao da montagem de meia onda com filtro: o capacitor é carregado próximo aos picos da tensão retificada e fornece corrente à carga entre esses instantes. Entretanto, como a ponte utiliza os dois semiciclos da entrada, o intervalo entre os picos é menor e a frequência de recarga é aproximadamente duas vezes maior.

A Figura 6 apresenta a montagem utilizada para medir o ripple e a tensão contínua na saída. Além dessas grandezas, foi determinada a tensão mínima do filtro, necessária para dimensionar o resistor em série do regulador zener.

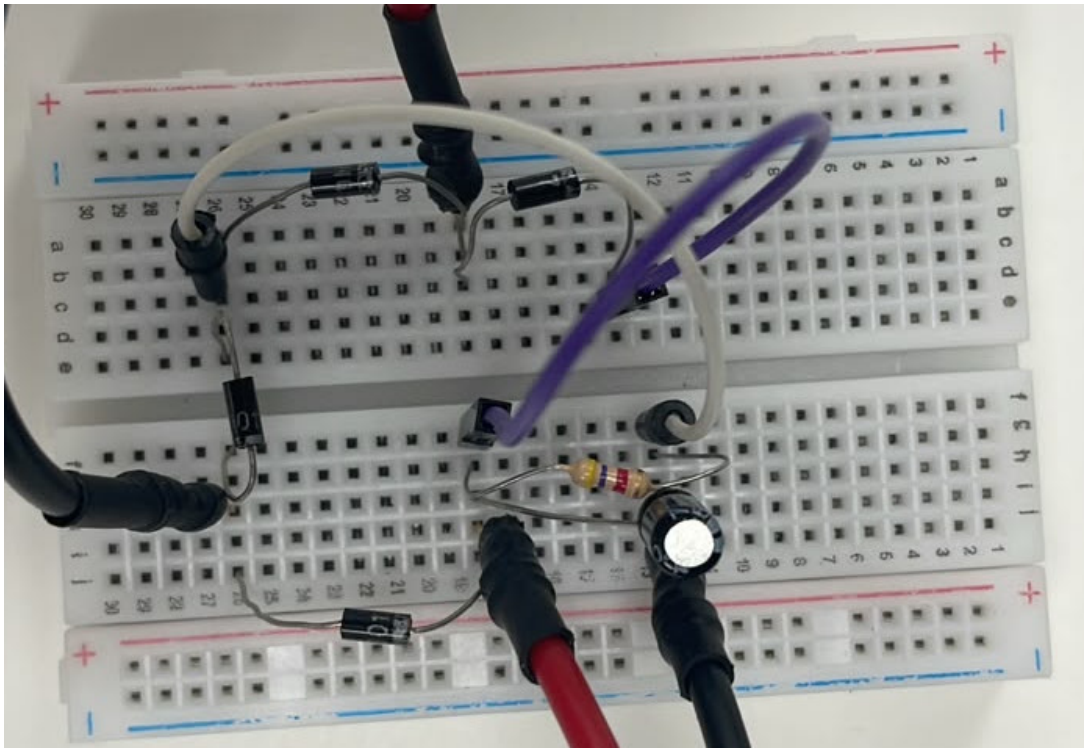


Figura 6. Montagem em bancada da ponte retificadora com filtro capacitivo.

O ripple medido nessa configuração foi de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto a tensão contínua na saída foi de $8{,}004\,\mathrm{V}$. A tensão mínima estimada do filtro foi calculada a partir da tensão contínua e de metade do ripple:

$$V_{\min} \approx V_{\mathrm{CC}} - \frac{V_r}{2} = 8{,}004 - \frac{0{,}26}{2} = 7{,}874\,\mathrm{V}.$$

O ripple obtido foi inferior ao observado com o mesmo capacitor no retificador de meia onda, conforme esperado pela duplicação da frequência dos picos de recarga.

Regulação com diodo zener. Na última configuração, foi acrescentado um resistor em série entre a saída do filtro e a carga, além do diodo zener conectado em paralelo com a carga. O resistor limita a corrente fornecida pelo retificador, enquanto o zener, polarizado reversamente, mantém a tensão de saída aproximadamente constante quando opera na região de ruptura e recebe corrente suficiente.

O dimensionamento de R_S deve considerar a tensão mínima do filtro e a corrente mínima exigida para a condução do zener. De acordo com a Equação (2) do roteiro,

$$R_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{I_L + I_{Z,\min}}.$$

Utilizando o valor medido de $V_{\min} = 7{,}874\,\mathrm{V}$, a tensão nominal de $6{,}8\,\mathrm{V}$ indicada no roteiro, a corrente de carga de $1{,}4\,\mathrm{mA}$ e a corrente mínima de zener de $1\,\mathrm{mA}$, obtém-se aproximadamente $447{,}5\,\Omega$. O resistor disponível imediatamente inferior na série considerada para a bancada é de $390\,\Omega$. O resistor efetivamente registrado na planilha apresentou resistência de $386{,}5\,\Omega$.

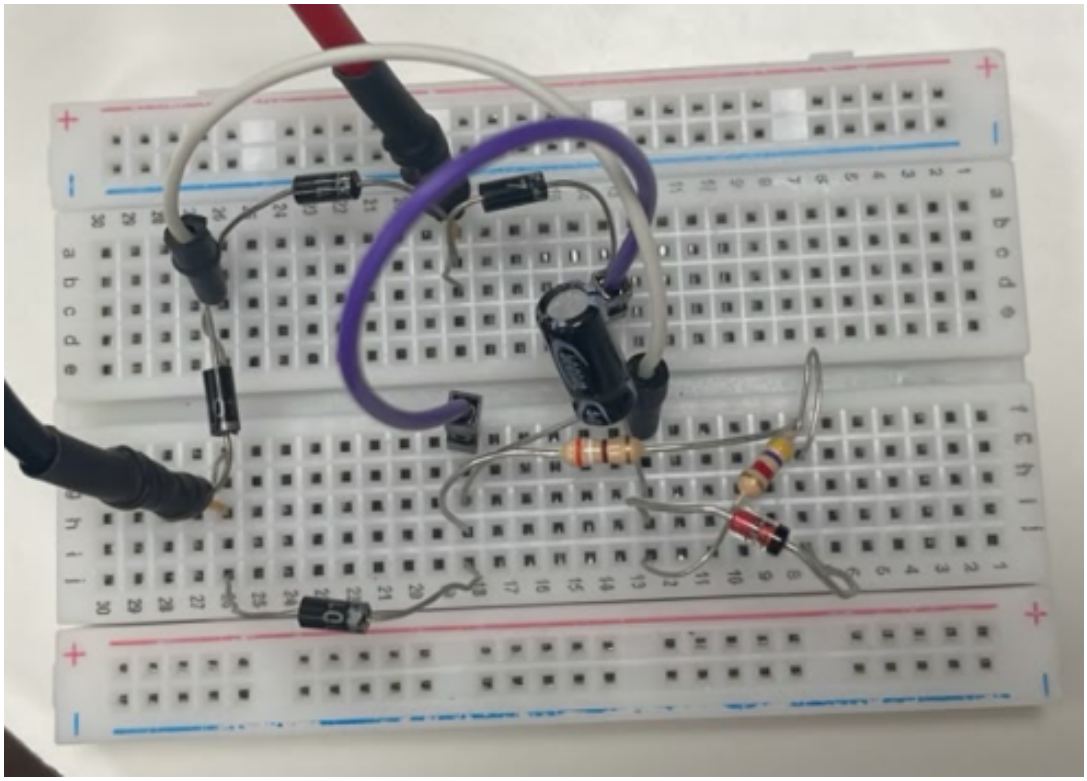


Figura 7. Montagem em bancada do regulador zener com a carga conectada.

Com a carga conectada, a planilha registra tensão contínua de $5{,}6\,\mathrm{V}$ e ripple de $0{,}02\,\mathrm{V}_{pp}$. O ripple antes do regulador era de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, de modo que a redução registrada corresponde a aproximadamente $92{,}3\%$. A tensão de saída permaneceu praticamente constante, indicando a atenuação da ondulação pelo regulador nas condições ensaiadas.

Por fim, a carga foi retirada, mantendo-se o regulador conectado, para verificar a tensão de saída sem consumo pela carga e avaliar a condição de maior corrente no zener. A tensão contínua registrada nessa condição foi de $5{,}604\,\mathrm{V}$.

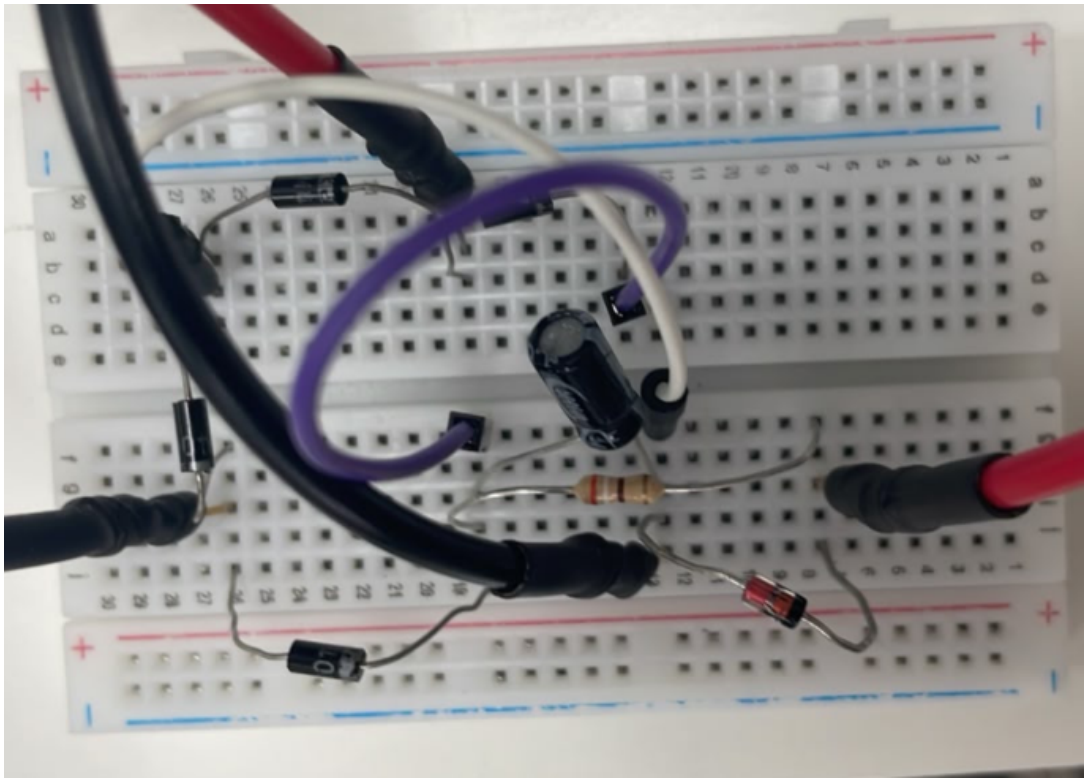


Figura 8. Montagem em bancada do regulador zener com a carga retirada.

4.3 Simulação da montagem

As simulações desta etapa têm como objetivo reproduzir, no LTspice, as condições efetivamente utilizadas em bancada. Diferentemente da simulação de projeto, na qual os componentes são selecionados a partir dos valores calculados e nominais, a simulação da montagem deve utilizar os valores medidos dos componentes físicos. Dessa maneira, a comparação entre os resultados simulados e experimentais permite investigar a influência das tolerâncias dos componentes e das condições reais de operação.

Foram consideradas as condições de alimentação especificadas para a equipe 2: fonte senoidal de $60\,\text{Hz}$ e $20\,\text{V}_{pp}$, correspondente a um pico nominal de $10\,\text{V}$, e carga de aproximadamente $4{,}7\,\text{k}\Omega$. Nas montagens com filtro, foram utilizados os valores medidos de $48{,}8\,\mu\text{F}$ e $4{,}84\,\mu\text{F}$. Na montagem regulada, o resistor em série medido foi de $386{,}5\,\Omega$.

As análises transientes foram utilizadas para observar as formas de onda de entrada e saída, a condução dos diodos, a ondulação da tensão retificada e o comportamento do regulador. As leituras foram consideradas após o período inicial de carga do capacitor, de acordo com a recomendação do roteiro. A seguir, os resultados são apresentados por configuração.

Retificador de meia onda sem filtro. A Figura 9 apresenta a simulação do retificador de meia onda sem filtro. O circuito é constituído pela fonte senoidal, pelo diodo 1N4007 e pela resistência de carga. Durante o semiciclo positivo, o diodo conduz quando a tensão de entrada supera a tensão direta necessária para polarizá-lo; durante o semiciclo negativo, o diodo permanece bloqueado.

O pico simulado na entrada foi de $10{,}0\,\text{V}$, enquanto o pico na carga foi de $9{,}3\,\text{V}$. Assim, a queda de tensão estimada no diodo foi de $0{,}7\,\text{V}$. O valor médio simulado na carga foi de $3{,}18\,\text{V}$, compatível com a aproximação teórica para um retificador ideal de meia onda, $V_{\text{mdio}} \approx V_p/\pi$.

Na bancada, foram medidos picos de $9{,}6\,\text{V}$ na entrada e $9{,}2\,\text{V}$ na carga. A queda observada entre os picos foi, portanto, de $0{,}4\,\text{V}$, enquanto a tensão média registrada foi de $2{,}928\,\text{V}$. A diferença entre a queda simulada e a medida não deve ser atribuída exclusivamente à tolerância dos componentes: o

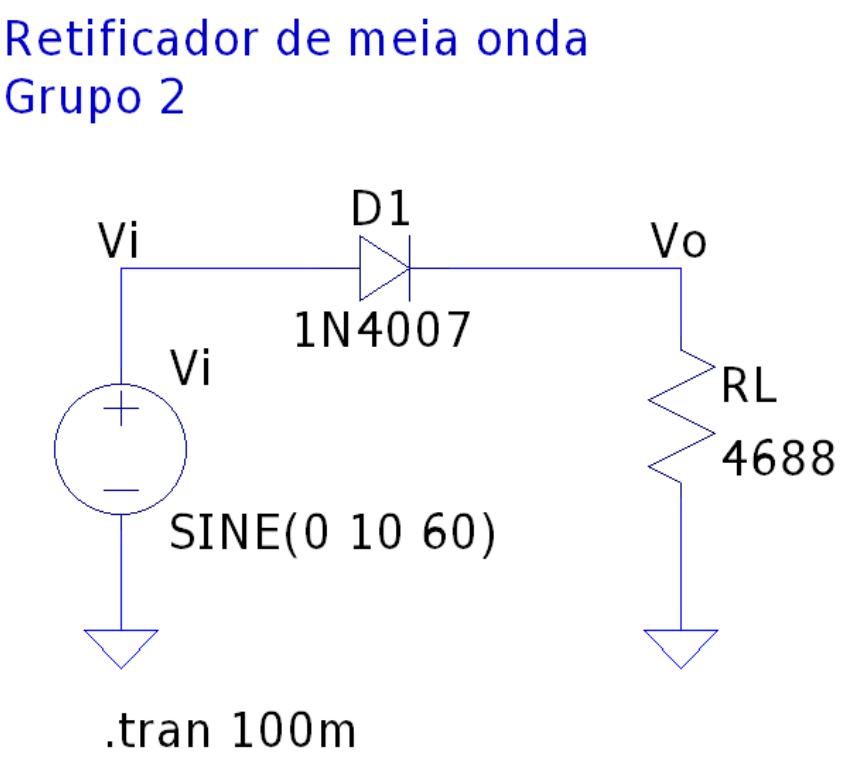


Figura 9. Simulação LTspice do retificador de meia onda sem filtro.

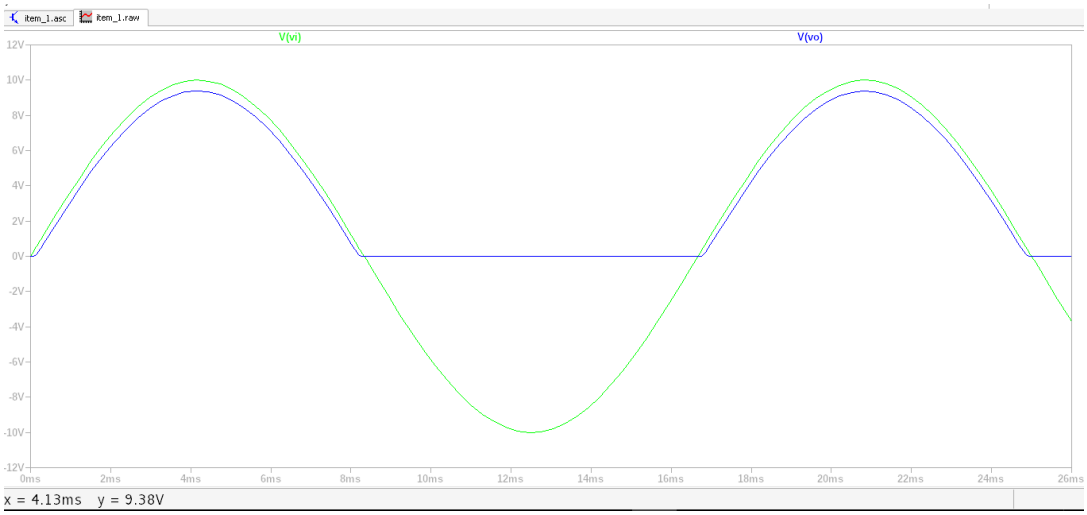


Figura 10. Formas de onda simuladas do retificador de meia onda sem filtro.

ponto de operação do diodo, a amplitude real da fonte e as condições de medição também influenciam o resultado.

Retificador de meia onda com filtro capacitivo. Na simulação com filtro, o capacitor foi conectado em paralelo com a carga, utilizando-se a capacitância medida de $48{,}8\,\mu$F. A Figura 11 apresenta o circuito simulado, enquanto a Figura 12 apresenta os resultados gráficos correspondentes.

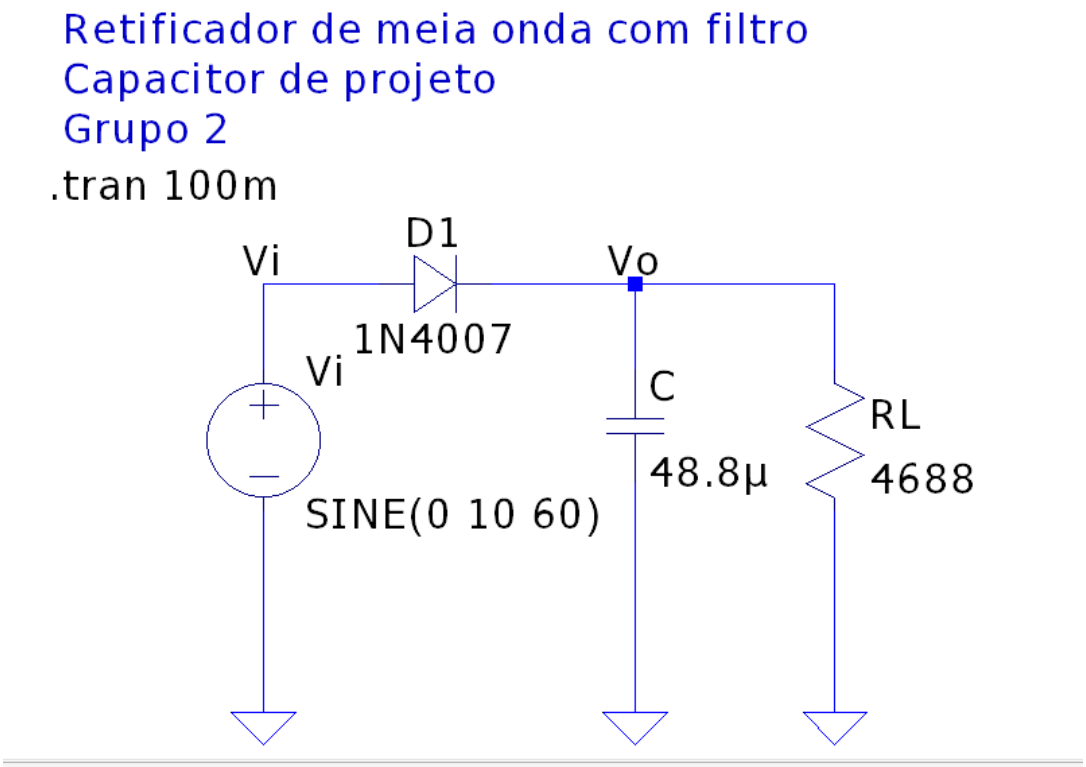


Figura 11. Circuito simulado do retificador de meia onda com filtro capacitivo.

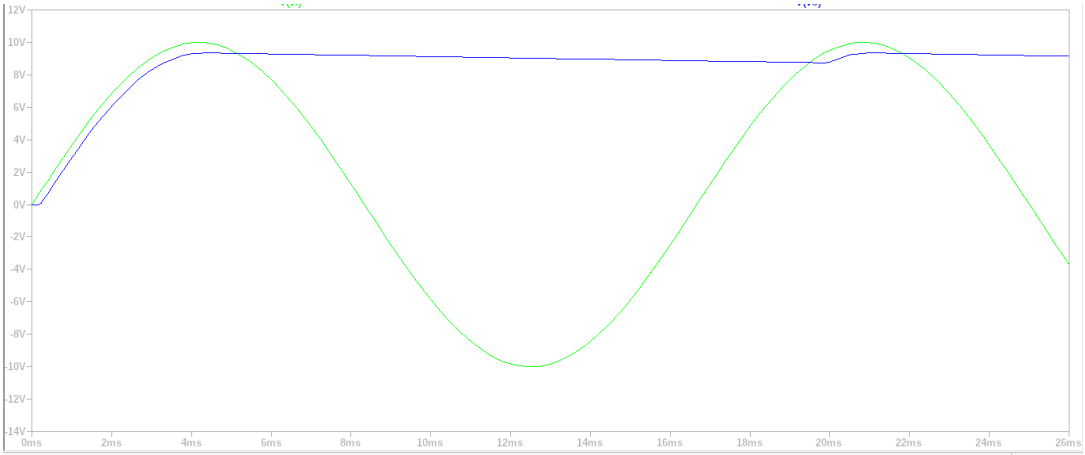


Figura 12. Formas de onda simuladas do retificador de meia onda com filtro.

O ripple simulado foi de $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$, próximo dos $0{,}56\,\mathrm{V}_{pp}$ medidos em bancada. A tensão contínua simulada foi de $9{,}1\,$V, superior aos $8{,}254\,$V medidos. A diferença de tensão contínua pode estar relacionada à amplitude efetiva da fonte, ao comportamento de condução do diodo e à descarga do capacitor pela carga. Por esse motivo, a concordância entre os ripples não implica necessariamente igualdade entre as tensões médias.

A relação aproximada entre a corrente de carga, a frequência, a capacitância e o ripple é dada por

$$V_r \approx \frac{I_L}{fC}.$$

Essa expressão indica que o aumento da capacitância reduz a queda de tensão do capacitor entre picos sucessivos, desde que as demais condições permaneçam semelhantes.

Retificador de meia onda com o capacitor de comparação. Para avaliar o efeito da redução da capacitância, foi simulada a mesma configuração com o capacitor medido de $4{,}84\,\mu$F. As Figuras 13 e 14 apresentam o circuito e as formas de onda correspondentes.

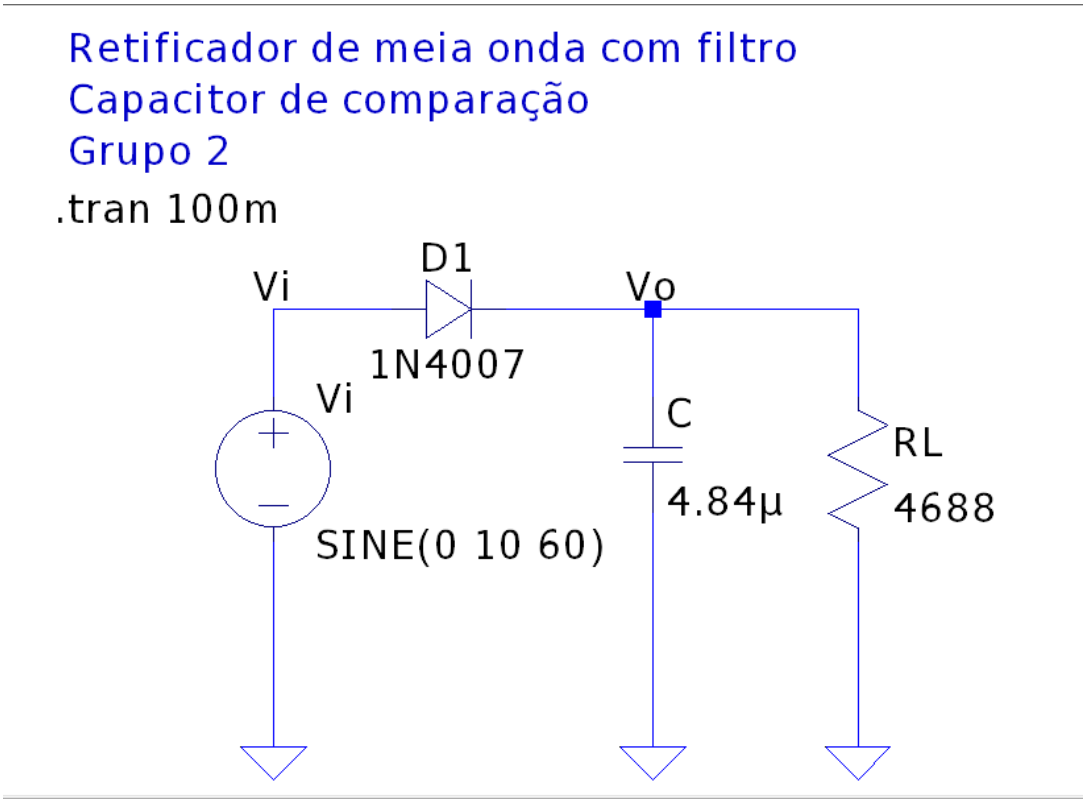


Figura 13. Circuito simulado do retificador de meia onda com o capacitor de comparação.

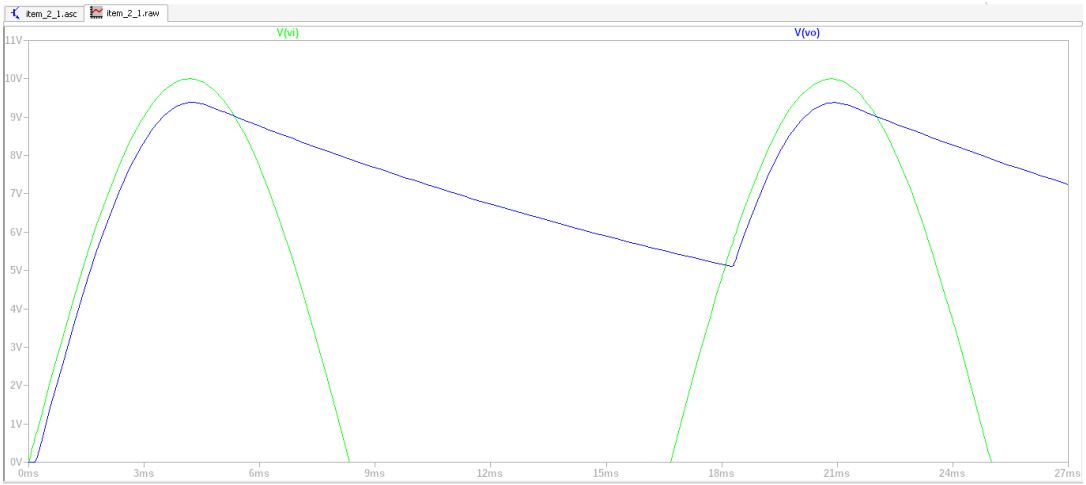


Figura 14. Formas de onda simuladas com o capacitor de comparação.

Com o capacitor menor, o ripple simulado aumentou para $4{,}27\,\mathrm{V}_{pp}$, e a tensão contínua simulada diminuiu para $7{,}12\,$V. Em bancada, foram registrados $4{,}16\,\mathrm{V}_{pp}$ de ripple e $7{,}038\,$V de tensão contínua. A proximidade entre os resultados simulados e medidos para essa configuração indica que o modelo reproduz satisfatoriamente o aumento da ondulação causado pela redução da capacitância.

A razão entre o ripple com o capacitor menor e o ripple com o capacitor principal foi de aproximadamente $7{,}13$ na simulação e $7{,}43$ na bancada. Esses resultados são próximos da razão entre as capacitâncias medidas, embora não sejam exatamente iguais, pois a expressão de ripple é uma aproximação e o circuito real possui condução não ideal dos diodos e intervalos de recarga finitos.

Ponte retificadora sem filtro. A ponte foi simulada com quatro diodos 1N4007, sem capacitor, e com a carga conectada à referência de saída. A Figura 15 apresenta o circuito simulado e a Figura 16 mostra as formas de onda obtidas.

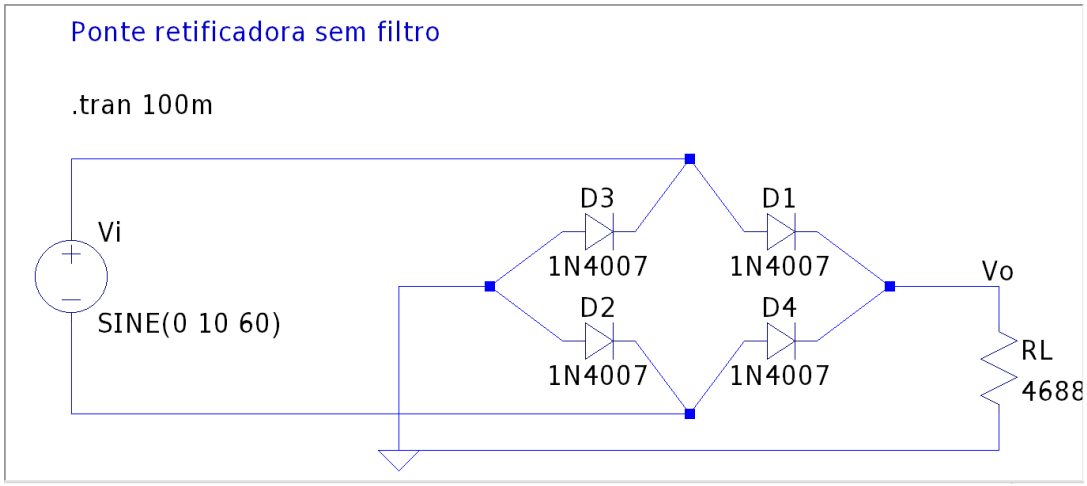


Figura 15. Circuito simulado da ponte retificadora sem filtro.

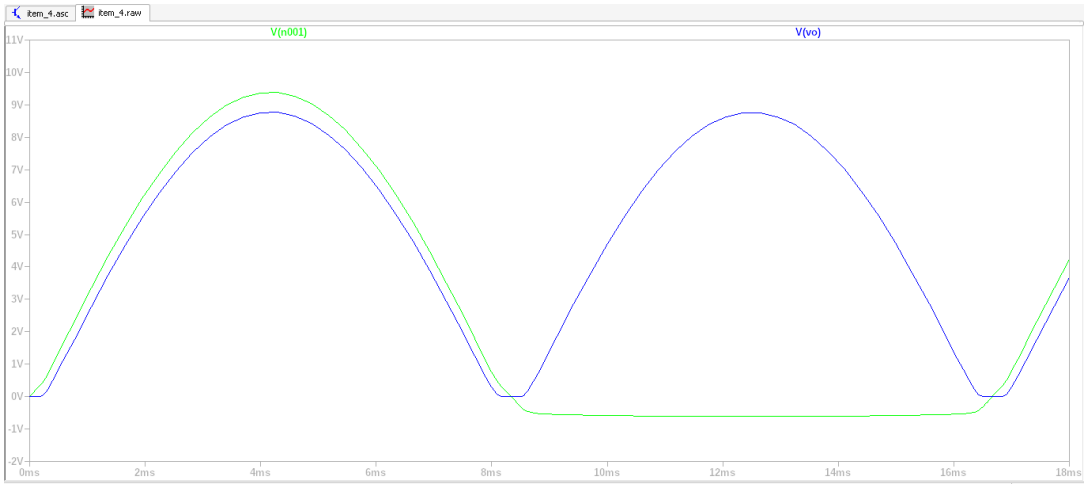


Figura 16. Formas de onda simuladas da ponte retificadora sem filtro.

O pico simulado na saída foi de $8{,}7\,\text{V}$, correspondente a uma diferença de $1{,}3\,\text{V}$ em relação ao pico nominal de $10\,\text{V}$. Essa diferença é compatível com a condução de dois diodos em série no caminho da corrente. A frequência dos picos foi de $120\,\text{Hz}$, o dobro da frequência da fonte, pois os semiciclos positivos e negativos são convertidos em pulsos de mesma polaridade.

Na bancada, o pico de saída foi de $8{,}4\,\text{V}$ e a frequência medida foi de $119\,\text{Hz}$. A diferença de $1{,}6\,\text{V}$ em relação ao pico nominal foi superior à queda observada na montagem de meia onda, conforme esperado pela presença de dois diodos no caminho de condução.

Ponte retificadora com filtro capacitivo. Na simulação da ponte com filtro, foi conectado o capacitor de $48{,}8\,\mu\text{F}$ em paralelo com a carga. O capacitor é recarregado a cada semiciclo, fazendo com que a frequência dos picos de recarga seja de aproximadamente $120\,\text{Hz}$. Para uma mesma corrente de

carga e capacitância, essa duplicação da frequência tende a reduzir o ripple em comparação com a retificação de meia onda.

As Figuras 17 e 18 apresentam o circuito e as formas de onda simuladas.

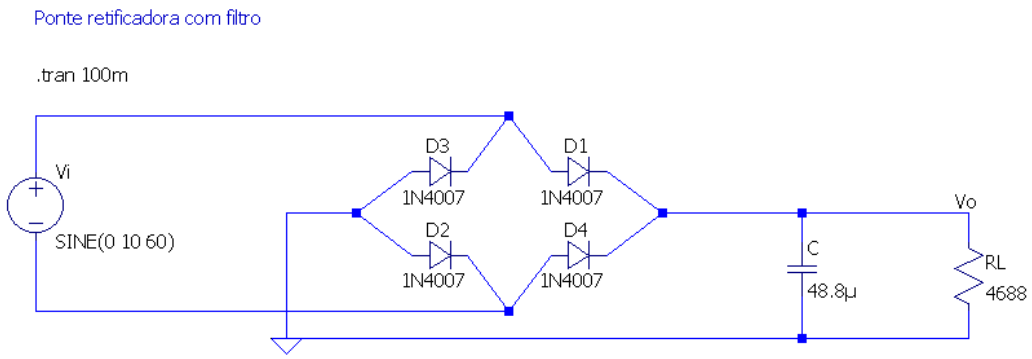


Figura 17. Circuito simulado da ponte retificadora com filtro capacitivo.

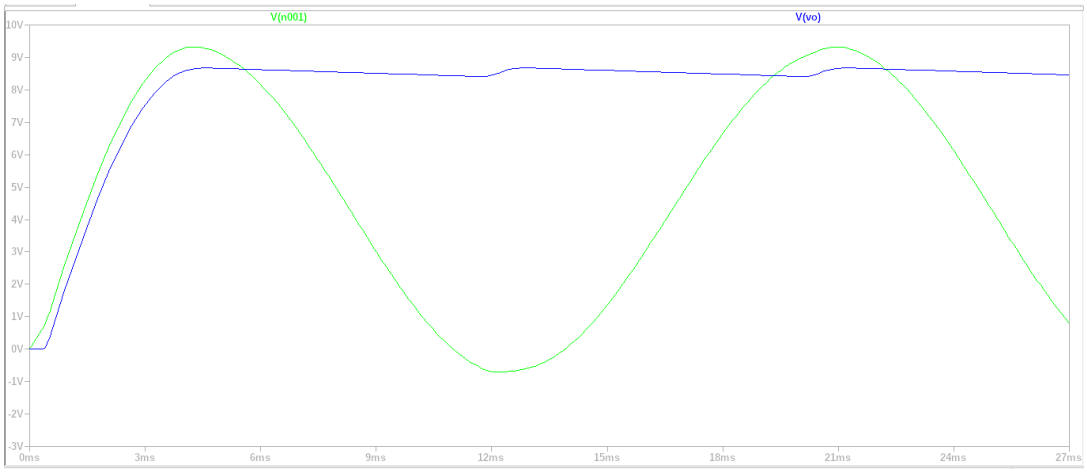


Figura 18. Formas de onda simuladas da ponte retificadora com filtro.

O ripple simulado foi de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$, igual ao valor registrado na bancada. A tensão contínua simulada foi de $8{,}0\,\mathrm{V}$, enquanto a medida experimental foi de $8{,}004\,\mathrm{V}$. Portanto, nessa configuração, houve boa concordância entre a simulação e a medição tanto para a ondulação quanto para a tensão contínua.

Considerando o ripple de $0{,}60\,\mathrm{V}_{pp}$ da simulação de meia onda com o mesmo capacitor, a razão entre os ripples da ponte e do retificador de meia onda foi de aproximadamente $0{,}43$. Na bancada, a razão foi de

$$\frac{V_{r,\text{ponte}}}{V_{r,\text{meia onda}}} = \frac{0{,}26}{0{,}56} \approx 0{,}46.$$

Ambos os resultados são próximos da razão teórica de $0{,}5$, prevista pela duplicação da frequência de recarga. A pequena diferença em relação ao valor ideal pode ser atribuída ao caráter aproximado do modelo de ripple e às diferenças entre as condições de condução e descarga nas duas montagens.

Regulação com zener. A última simulação acrescenta à ponte com filtro o resistor em série e o diodo zener em paralelo com a carga. O resistor limita a corrente total fornecida pelo filtro, que se divide entre a carga e o zener. Quando a corrente reversa no zener é suficiente para mantê-lo na região de ruptura, a tensão na carga permanece aproximadamente constante, mesmo com a ondulação presente na entrada do regulador.

A Figura 19 apresenta o circuito de regulação, e a Figura 20 apresenta os resultados transientes.

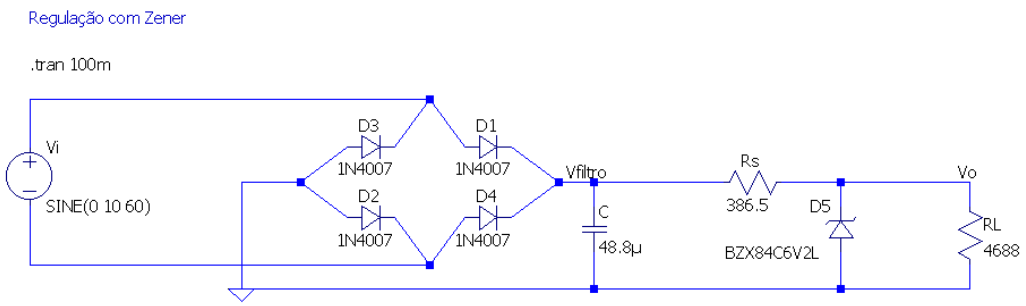


Figura 19. Circuito simulado da ponte com filtro e regulador zener.

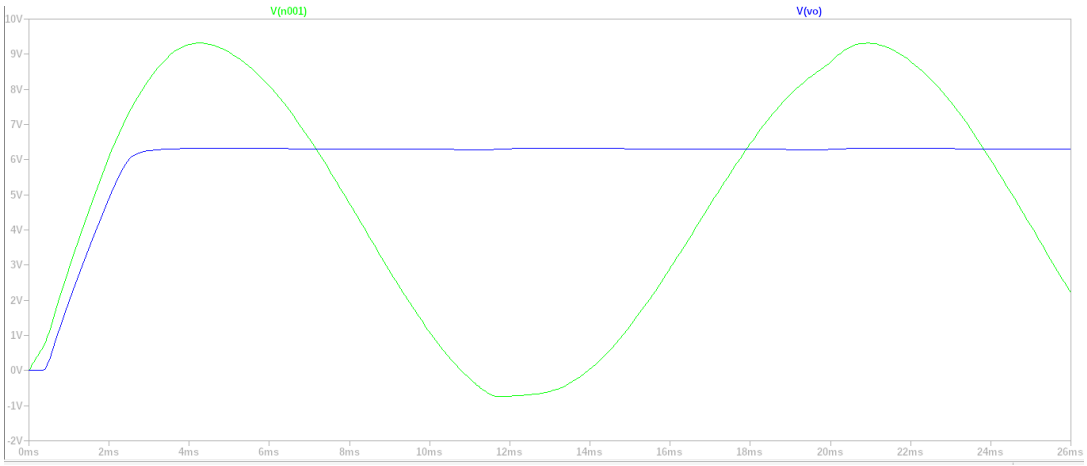


Figura 20. Formas de onda simuladas do regulador zener.

A planilha registra tensão contínua de $5{,}6\,\mathrm{V}$ na saída regulada, tanto na simulação quanto na medição com a carga conectada. O ripple simulado foi de $0{,}03\,\mathrm{V}_{pp}$, enquanto o medido foi de $0{,}02\,\mathrm{V}_{pp}$. Tomando como referência o ripple de $0{,}26\,\mathrm{V}_{pp}$ antes do regulador, a simulação indica redução de aproximadamente $88{,}5\%$, e a medição indica redução de aproximadamente $92{,}3\%$.

Esses resultados demonstram que o regulador reduziu significativamente a ondulação da saída. A tensão regulada de $5{,}6\,\mathrm{V}$ foi obtida tanto na simulação quanto na medição com a carga conectada, indicando que o circuito apresentou o mesmo comportamento nas duas condições.

Com a carga retirada, a tensão contínua medida foi de $5{,}604\,\mathrm{V}$. Esse resultado é próximo da tensão observada com a carga conectada, mostrando que a saída permaneceu praticamente constante nas duas condições registradas. A avaliação da corrente e da potência no zener deve, contudo, utilizar a tensão nominal e o modelo do componente efetivamente empregado, juntamente com o valor medido de R_S.

Em síntese, as simulações e as medições apresentaram resultados conforme o esperado para as condições analisadas. A ponte com filtro reduziu o ripple, a redução da capacitância aumentou a ondulação e o regulador zener manteve a saída próxima de $5{,}6\,\mathrm{V}$, com ripple inferior a $0{,}03\,\mathrm{V}_{pp}$. Portanto, o comportamento observado na simulação foi confirmado pela montagem experimental.

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros projetados analiticamente a partir dos componentes da série E12, confrontando-os com os resultados medidos nas simulações de regime transitório (`.tran`) no LTspice.

Tabela 1. Resultados simulados dos estágios da fonte de alimentação (Matrícula 23/1038626).

Grandeza	Analítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Tensão de Pico na Carga (Meia Onda)	$10{,}80$ V	$10{,}92$ V	$1{,}11\%$
Tensão Média na Carga (Meia Onda)	$3{,}48$ V	$3{,}39$ V	$-2{,}58\%$
Ripple Meia Onda ($C = 6{,}8\ \mu$F)	$1{,}34$ V	$1{,}49$ V	$11{,}19\%$
Tensão de Pico na Carga (Onda Completa)	$10{,}10$ V	$10{,}35$ V	$2{,}47\%$
Tensão Média na Carga (Onda Completa)	$6{,}59$ V	$6{,}26$ V	$-5{,}00\%$
Ripple Onda Completa ($C = 6{,}8\ \mu$F)	$0{,}67$ V	$0{,}68$ V	$1{,}49\%$
Tensão Regulada Média (Zener)	$8{,}20$ V	$8{,}18$ V	$-0{,}24\%$

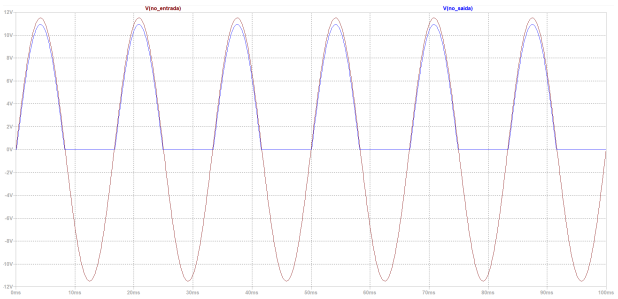
O valor analítico do ripple utilizou $I_L \approx 0{,}547$ mA (carga real E12 de 15 kΩ).

Análise da Retificação de Meia Onda (Itens 1, 2 e 3): No circuito sem filtro, a tensão de pico atingiu $10{,}92$ V. A diferença em relação ao pico da fonte ($11{,}5$ V) é de $0{,}58$ V, o que comprova analiticamente a queda de tensão direta de um único diodo 1N4007 em condução. O valor médio medido ($3{,}39$ V) esteve coerente com o cálculo teórico para meia onda ($V_p/\pi \approx 3{,}48$ V). Ao inserir o capacitor de $6{,}8\ \mu$F, o *ripple* simulado foi de $1{,}49$ V, valor próximo aos $1{,}34$ V previstos pela Equação 1. A simulação revelou que a largura do pulso de recarga do capacitor dura apenas $\Delta t = 1{,}62$ ms. Em um período de 60 Hz ($16{,}67$ ms), o diodo conduz por apenas $9{,}7\%$ do tempo. Para compensar essa estreita janela, o pico de corrente no diodo atingiu $13{,}9$ mA, um valor mais de 25 vezes superior à corrente contínua exigida pela carga ($0{,}547$ mA). Quando o capacitor foi aumentado em 10 vezes ($68\ \mu$F), o *ripple* caiu para quase um décimo do valor original ($0{,}165$ V), atestando a relação inversamente proporcional da Equação 1. Contudo, essa capacitância maior reduziu ainda mais a fração de condução, elevando drasticamente o pico de corrente no diodo para $29{,}3$ mA.

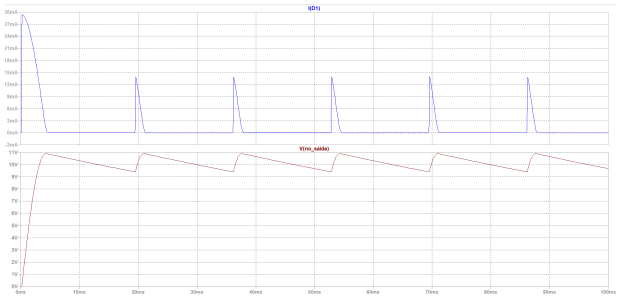
Análise da Ponte Retificadora (Itens 4 e 5): Na topologia de onda completa sem filtro, o pico na carga mediu $10{,}35$ V. A atenuação em relação à fonte foi de $1{,}15$ V, o dobro da observada na meia onda, o que é justificado analiticamente pelo fato de a corrente atravessar sempre dois diodos em série a cada semiciclo. O valor médio medido ($6{,}26$ V) aproximou-se da teoria ($2V_p/\pi \approx 6{,}59$ V). Ao conectar o filtro de $6{,}8\ \mu$F, o *ripple* simulado reduziu para $0{,}68$ V. Esse valor representa essencialmente a metade da oscilação vista na meia onda ($1{,}49$ V), confirmando que dobrar a frequência de recarga (de 60 Hz para 120 Hz) atenua proporcionalmente a descarga, estabelecendo uma tensão mínima na saída do filtro (V_{min}) de $9{,}62$ V.

Análise da Regulação com Zener (Item 6): O estágio regulador introduziu o resistor R_S de $820\,\Omega$ em série. A maior drenagem de corrente alterou o *ripple* na saída do filtro capacitivo para $1{,}43$ V. Em contrapartida, na carga em paralelo com o diodo Zener, o *ripple* remanescente foi de apenas $0{,}14$ V. A razão entre eles indica que o Zener atenuou a oscilação em cerca de 10 vezes (≈ 20 dB). Analiticamente, a regulação é mantida pois o Zener nunca entra em corte. No vale do *ripple*, a simulação apontou que ainda circula $I_{Z,min} = 0{,}31$ mA. No pico, a corrente sobe para $I_{Z,max} = 1{,}88$ mA. Retirando-se a carga, a corrente máxima convergiria para $I_Z = (V_{max_filtro} - V_Z)/R_S \approx (10{,}24 - 8{,}2)/820 \approx 2{,}48$ mA. A po-

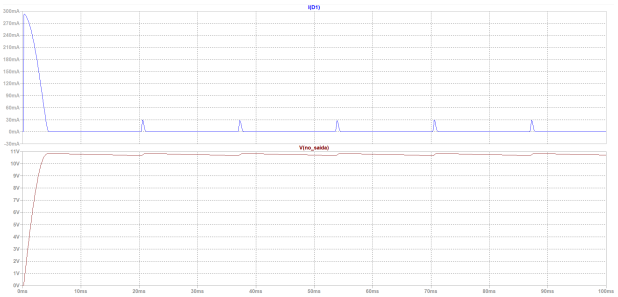
tência dissipada máxima ($8{,}2$ V $\times$ $2{,}48$ mA $\approx$ $20{,}3$ mW) respeita com larga folga os limites de 250 mW (BZX84C) e 500 mW (1N754), atestando a robustez térmica do projeto.



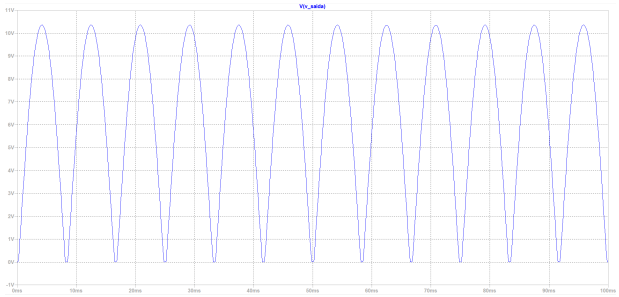
(a) Tensão: Meia onda sem filtro.



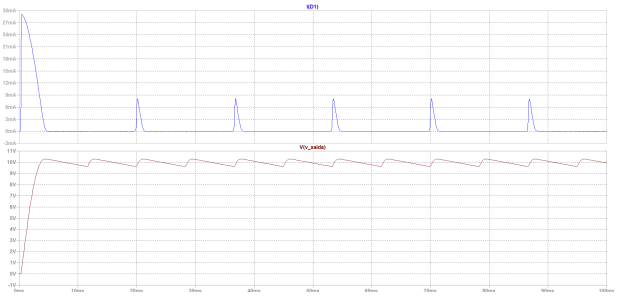
(b) Tensão e Corrente: Filtro de $6{,}8$ μF.



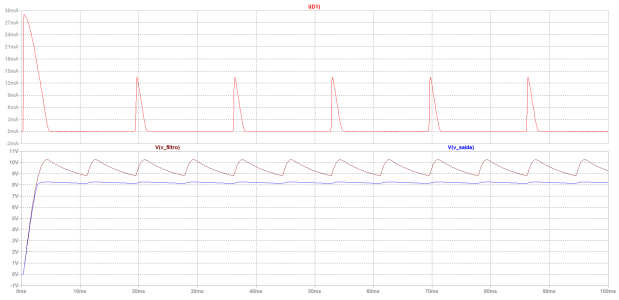
(c) Tensão e Corrente: Filtro de 68 μF.



(d) Tensão: Onda completa sem filtro.



(e) Filtro na onda completa ($6{,}8$ μF).



(f) Regulação final com Zener ($8{,}2$ V).

Figura 21. Resultados gráficos das simulações de projeto dos estágios da fonte linear (matrícula 23/1038626).

5.2 Circuito montado

6 Discussão

7 Conclusão

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.